保威开发板应用说明

版本 V1.0



2025 年 11 月

杭州保威智能科技有限公司

一、 概述

本文档将重点阐述开发板的原理图注意事项和一些不足

二、开发板组成和原理图说明

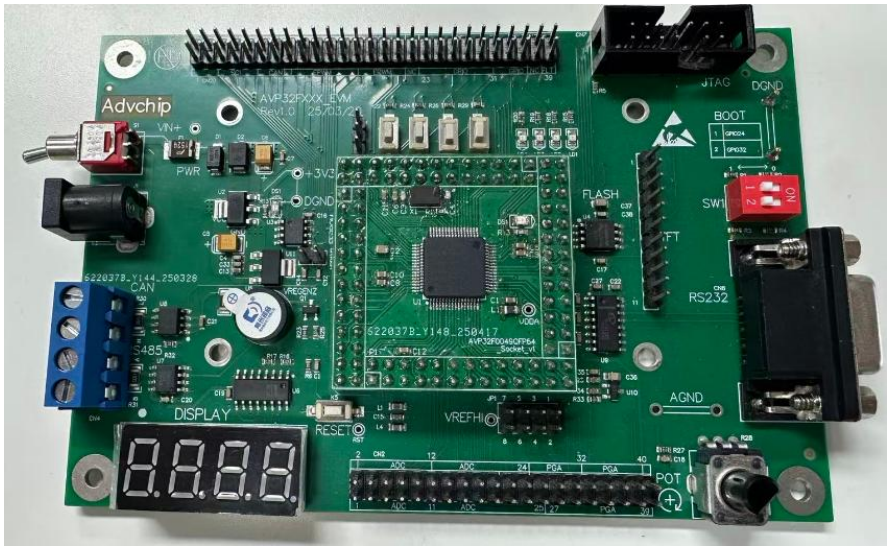
①开发板组成：一块完整的开发板是由一块底板和一块底座组成



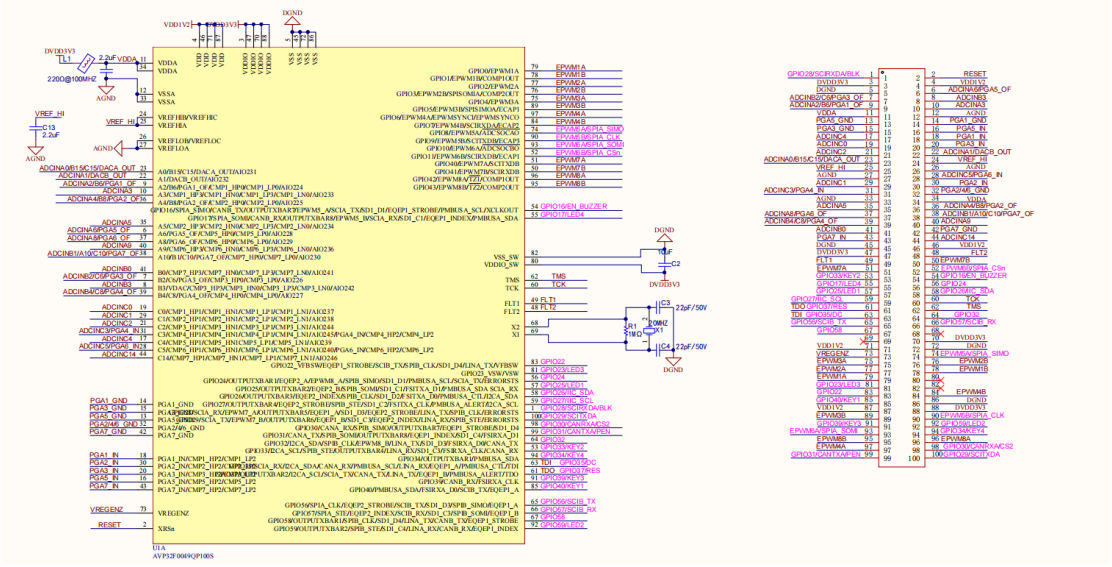
+



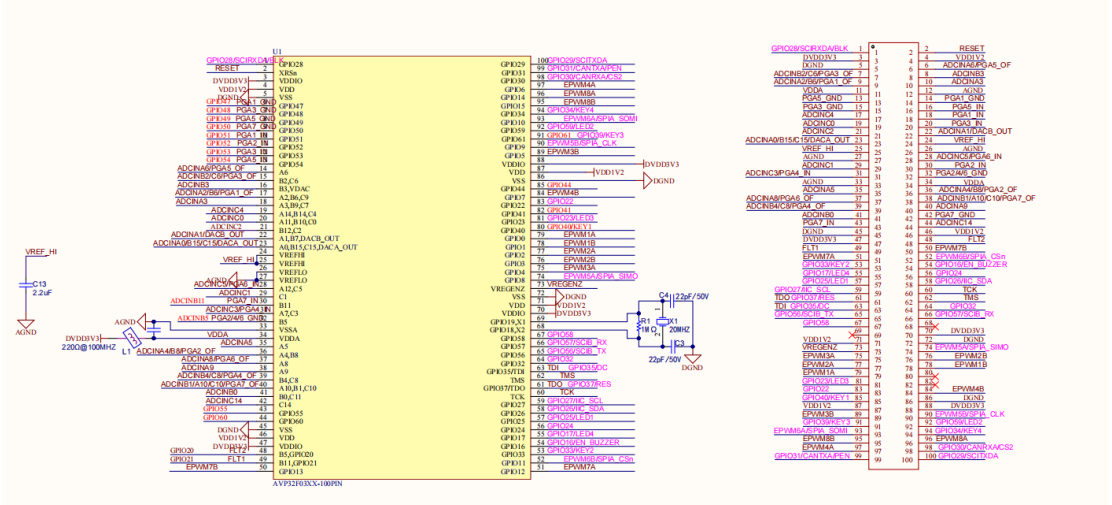
=



②开发板原理图：不管是 0049（所有脚位）还是 003X 系列，开发板的底板都是统一的，所以底板原理图是一样的；主要差异在底座原理图（文档末尾附带开发板原理图）



0049 底座原理图



003X 底座原理图

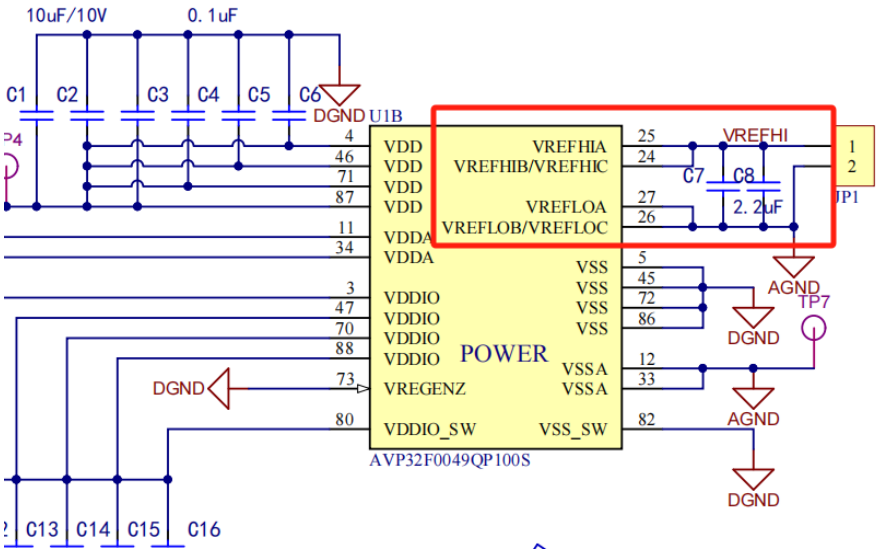
因为 0049 和 003X 有部分引脚定义不一样，所以需参考底座原理图，例如:0049 的 pin80/82 和 0039 的 pin80/82

VDDIO_SW		80	53	48	内部 DC-DC 稳压器的 3.3V 电源引脚。如果使用内部直流/ 直流稳压器，则应在该引脚上放置一个 20μF 的大容量输入 电容。务必将该引脚连接至 VDDIO 引脚。如果需要，可以使 用铁氧体磁珠进行隔离，但 VDDIO_SW 和 VDDIO 必须由同 一电源供电。
VSS		5、45、72、86	5、26、45、58	PAD	数字接地
VSSA		12、33	21	19	模拟接地
VSS_SW		82	55	50	内部 DC-DC 稳压器接地。务必将该引脚连接至 VSS 引脚。

GPIO40	0，4，8，12	80	64	53	I/O	通用输入/输出端口40
SPIB_SIMO	1				I/O	SPI-B从器件输入，主器件输出
EPWM2_B	5				O	ePWM-2输出端口B
PMBUSA_SDA	6				I	PMBus-A开漏双向数据
FSIRXA_D0	7				I	FSIRX-A主数据输入
SCIB_TX	9				O	SCI-B发送数据

信号名称	多路复用器位置	100QP	80QP	64QP	48QP	引脚类型	说明
EQEP1_A	10					I	eQEP-1输入端口A
LINB_TX	11					O	LIN-B发送
HIC_NBE1	14					I	HIC字节使能1
HIC_D5	15					I/O	HIC数据5
GPIO41	0，4，8，12					I/O	通用输入/输出端口41
EPWM2_A	5					O	ePWM-2输出端口A
PMBUSA_SCL	6					I/OD	PMBus-A开漏双向时钟
FSIRXA_D1	7					I	FSIRX-A可选附加数据输入
SCIB_RX	9					I	SCI-B接收数据
EQEP1_B	10	82	66	55		I	eQEP-1输入端口B
LINB_RX	11					I	LIN-B接收
HIC_A4	13					I	HIC地址4
SPIB_SOMI	14					I/O	SPI-B从器件输出，主器件输入(SOMI)
HIC_D12	15					I/O	HIC数据12

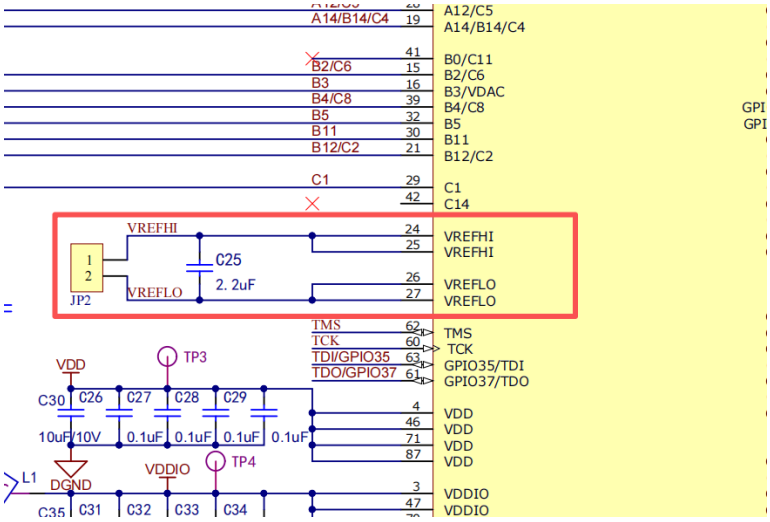
三、开发板内外部基准使用

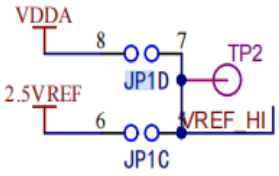


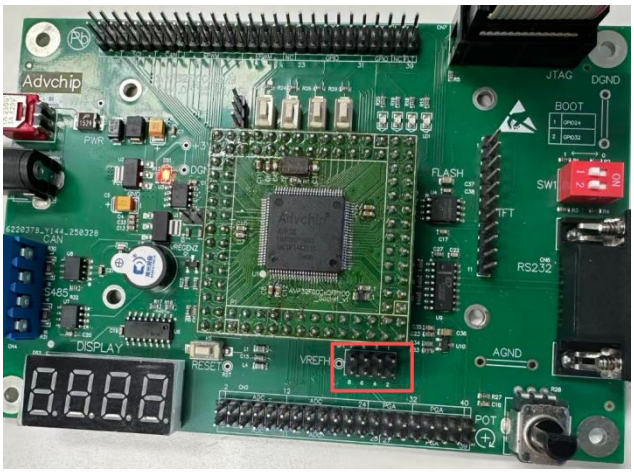
①0049 开发板如果要使用**内部基准**，如上图所示需**并两个 2.2uF** 的电容（开发板目前是没有并电容的，无法使用内部基准）

②003X 开发板如果要使用**内部基准**，如下图所示需要接 **2.2uF** 的电容

（开发板目前是没有接电容的，无法使用内部基准）

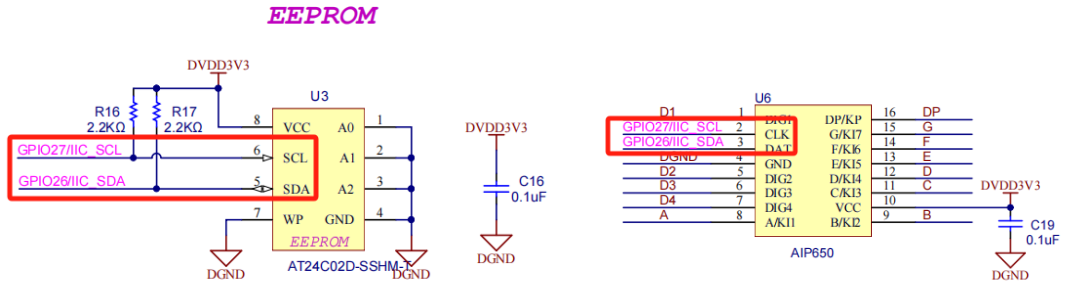


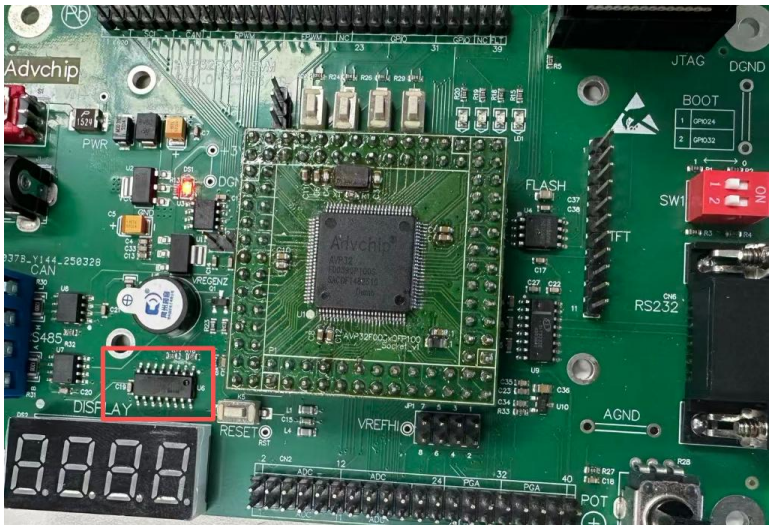




如果使用外部基准可在测试板上面短接对应的基准

四、开发板 EEPROM 芯片与 DSP 的 IIC 通信





因为 EEPROM 芯片的 IIC 引脚和数码管驱动芯片的通信引脚是同一个，引脚被占用，如果要使用 EEPROM 芯片与 DSP 的 IIC 通信，需要将数码管驱动芯片的 IIC 引脚割线或者去掉数码管驱动芯片，但这样数码管将无法使用。

AVP32F0039_EVM_REV1.0(测试板).pdf

0049-100P.pdf

003x-100P.pdf